廣福國小	113學年度 第二學期	自然科第二次定期成績考查　四年____班____號姓名

一、是非題：(每個答案2分，共20分)

(X) 1. 在天空中飛翔的蝴蝶屬於昆蟲，幼蟲時期的毛毛蟲則不屬於昆蟲。

(X) 2. 昆蟲有六隻腳，其中兩隻腳位於胸部、另外四隻腳則位於腹部。

(O) 3. 昆蟲的身體能分為頭、胸、腹三個部分，且觸角長在頭部。

(O) 4. 若想瞭解竹節蟲的食物種類，即使不一定能剛好看到牠在進食，也能從咬痕來判斷牠喜歡吃哪些葉子。

(X) 5. 不完全變態的昆蟲，一從卵孵化後的外型、顏色就都和成蟲一模一樣。

(O) 6. 許多昆蟲的外表和環境非常相似，除了能避免被捕食外，有些也能幫助覓食。

(O) 7. 對開洞的紙杯發出聲音，能看見毛根持續轉動，可以得知聲音是能對物體作用的能量。

(X) 8. 如果少了太陽的能量植物將無法生長，但動物則不會受到影響，可以繼續穩定生存。

(X) 9. 整個地球非常巨大，所有自然資源都能源源不絕的供應人類使用。

(O) 10. 液化石油氣、木炭、煤都是燃料，燃燒後能產生能量讓人們使用。

二、選擇題：(每個答案2分，共20分)

(2) 1. 昆蟲在自然界中扮演許多重要的角色，下列敘述何者不正確？
①蜜蜂能幫助植物傳播花粉
②不同種類的昆蟲不會互相捕食
③昆蟲是許多動物的食物來源
④糞金龜會以動物的排泄物當作食物。

(3) 2. 昆蟲和人類的生活有著密切的關係，下列敘述何者正確？
①蝗蟲大量繁殖有助於農作物的生長
②蠶吐的絲對人類而言是營養的食物
③有些蚊子吸血的同時會傳播疾病
④六角形櫃子的蜜戚是來自螞蟻堅固的巢穴。

(4) 3. 下列何種行為可能會危害昆蟲的生存？
①避免開發原始森林
②設立自然保護區
③不隨意捕捉昆蟲帶回家裡飼養
④大量使用農藥讓農作保持美觀。

(4) 4. 各種昆蟲的運動方式各有不同，下列何種構造適合讓昆蟲在水中生存？
①強壯擅長跳躍的後腳
②能快速拍動的翅膀
③能牢牢勾住物體的鉤爪
④扁平多毛像槳一樣的後腳。

(1) 5. 請問下列何種方式能最清楚的說明昆蟲所在的位置？
①有一隻獨角仙在盪鞦韆東方4公尺處
②草地上有一隻綠色的蝗蟲
③我剛才看到左手邊有一隻螳螂
④9點20分時有一隻瓢蟲距離花圃2公尺遠。

(3) 6. 灰原說：「靜止的水是一種常見的能源」，請問這樣的說法正確嗎？
①正確，很早以前就發明水車使用水力
②正確，水貯存許多能量能燃燒
③錯誤，流動的水才具有動能
④錯誤，水不能當作能源使用。

(2) 7. 人類使用資源時可能會對自然環境造成什麼影響？
①超抽地下水會造成土石流
②焚燒垃圾會導致空氣汙染
③過度捕撈魚類會讓海洋蒸發
④隨意排放汙水會造成地層下陷。

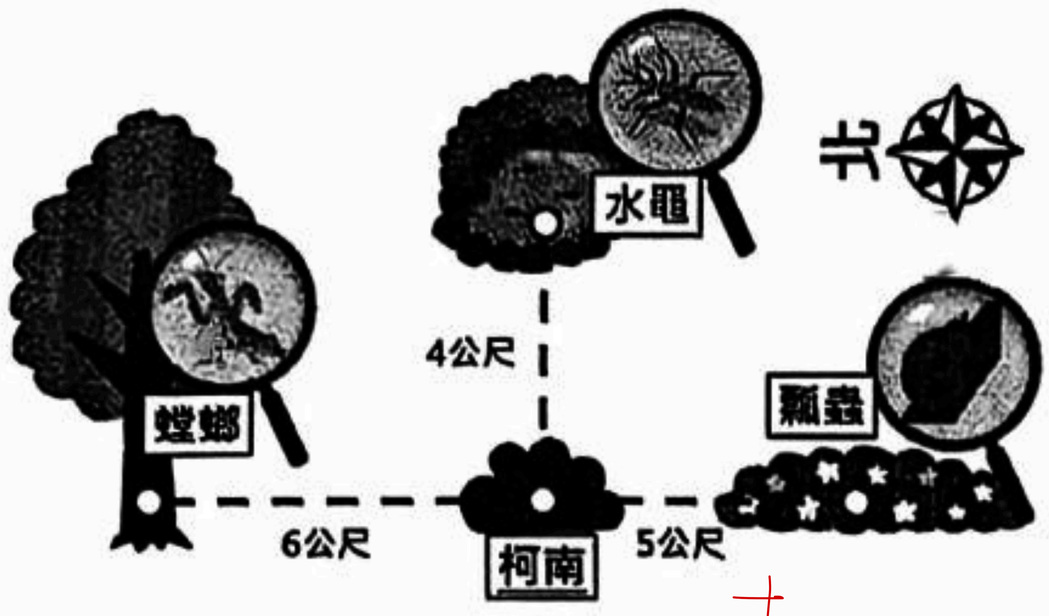
(2) 8. 下列何種作法無法達到節約能源的效果？
①隨手關燈
②開冷氣時開窗戶通風
③選用節能標章的產品
④多搭乘大眾運輸工具。

(1) 9. 我們能透過哪些行動來保護環境？
①確實做好垃圾回收分類
②沒有限度的開發環境
③使用塑膠免洗餐具
④購買包裝精美的商品。

(4) 10. 使用再生紙能減少哪種資源的使用？
①水
②陽光
③空氣
④樹木。

三、看圖回答問題：(每個答案2分，共18分)

(一)柯南和朋友們一起到公園玩，他在這裡發現了許多昆蟲，請根據位置圖回答下列問題。

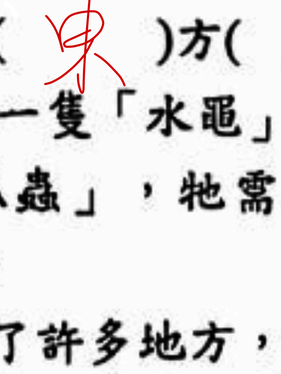
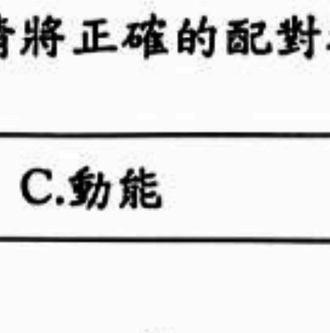


1.從柯南目前的位置來看，他的(東)方(4)公尺處有一個水池，水面上有一隻「水黽」。

2.若樹幹上的「螳螂要捕食瓢蟲」，牠需要往(南)方移動(11)公尺。

(二)柯南回家的路上經過了許多地方，他觀察到能量運作產生的現象，請將正確的配對填入空格中。

A.光能　B.熱能　C.動能

1.(B) 剛從攤販買的冰淇淋，一下子就融化了。	
2.(A) 太陽讓陽壁菜園的植物生長良好。	
3.(C) 草地上一陣風吹來，風箏飛上天空。	
4.(C) 一旁的溪流邊有不斷轉動的水車。	
5.(B) 餐廳裡的廚師將食物炒熟。	

四、昆蟲成長過程：(每個答案2分，共10分)

下方表格是關於兩種昆蟲成長階段的介紹，請閱讀後回答問題。

獨角仙
A階段：由雌性產下並埋在土壤中，形狀呈橢圓形，顏色為乳白色，此階段大約是10至14天，接著將會孵化接著進入下個階段。
B階段：這時牠們會生活在土裡，以土壤中腐爛的木頭或樹葉當作食物，經歷一次又一次的蛻皮後牠們的體型會逐漸長大，顏色通常是白色或淡黃色，這一階段將會持續約9至10個月。
C階段：經歷許多次蛻皮後，則會進入這個階段。牠們的身體將會硬化並且不再移動，長達將近1個月的時間完全不會進食，只依賴先前儲存的能量。
D階段：結束了漫長的等待，獨角仙終於羽化而出。這時雄性獨角仙上能看見一支明顯的角。此階段通常只有約3至6個月，這段時間裡牠們會求偶、交配並產卵，最終延續新一輪的生命週期。

1.請問A、B、C、D分別是哪四個階段？

A：(卵)　B：(幼蟲)

C：(蛹)　D：(成蟲)

2.依據上述介紹，獨角仙屬於(完全)變態。

五、配合題：(每個答案1分，共12分)

(一)光彥喜歡觀察各式各樣的昆蟲，並把牠們許多不同的構造和特殊的行為記錄下來，請將正確的敘述配對填入空格中。

A.幫助躲藏　B.幫助覓食　C.幫助繁殖後代

(C)1.捲葉象鼻蟲捲起葉子葉子築巢。

(B)2.蝴蝶口器的形狀像吸管一樣。

(A)3.扁椿象的顏色和花紋很像樹皮。

(A)4.葉脩的身體像綠色的樹葉。

(B)5.紅娘華的前足像尖銳的鐮刀。

(C)6.蝗蟲會摩擦後腳和翅膀發出聲音。

(二)元太和家人在週末一起到餐廳慶祝生日，過程中運用到了許多不同自然資源，請將正確的配對填入空格中。

A.石油　B.動物　C.植物

(A)1.搭乘的計程車所加的「汽油」。

(C)2.餐廳前方雕刻華麗的「木門」。

(B)3.元太大口吃下美味的「鰻魚」。

(B)4.爸爸結帳時拿出「真皮皮夾」。

(C)5.吃飽後用來擦嘴巴的「衛生紙」。

(A)6.回家路上下雨了，拿出「塑膠雨傘」。

六、開發森林討論：(每個答案2分，共12分)

四年19班的同學們在自然課時，針對「贊成或反對開發森林」為主題進行討論，以下是他們所發表的想法。

甲.我認為這樣會讓許多生存在森林的動物失去他們的棲息地。
乙.我認為人類需要土地來種植蔬菜、水果、稻米等作物。
丙.我認為生活中有許多物品都需要木頭才能製造，例如桌子、椅子、紙張。
丁.我認為下大雨時，會導致山坡地更容易發生土石流，造成災害。

1.根據四位同學的原因判斷，請問哪些人是贊成開發森林、哪些人是反對開發森林？(請填代號)

贊成：(乙)、(丙)

反對：(甲)、(丁)

(2)2.對於開發森林的敘述，下列何者正確？
①開發森林只會破壞環境沒有任何益處 ②我們利用森林資源的同時，也要考慮對環境帶來的衝擊 ③森林的植物會不斷生長，任意開發也沒有關係 ④破壞森林會傷害植物，動物則不會受影響。

(4)3.進行「開發森林」討論分享的活動時，哪些態度和行為是正確的態度？
①只要講話越大聲就會越有說服力 ②討論的結果，最後只會有一方是正確的 ③好朋友發表的言論就要無條件支持 ④即使對方的立場不一樣，也要尊重的聆聽。

七、閱讀測驗：(每個答案2分，共8分)

請閱讀下列關於化石燃料的文章，接著回答問題。

煤的形成與特性

煤是由古代植物遺骸經過長時間地質變化而形成的一種可燃性物質。它的形成可追溯至約3億年前的石炭紀，當時地球上存在著大片的沼澤森林，大量蕨類植物在潮濕環境中繁盛。當這些植物枯死後，沉積在水中並被泥沙覆蓋，與空氣隔絕，使其不易腐爛。隨著時間的推移，沉積層被不斷加壓與加熱，最終形煤。

石油的形成與特性

石油則主要源於古代的動物遺骸轉變而成，不論是微小的浮游生物或是體型龐大的恐龍死亡後，遺骸若是沉積在海底，與泥沙混合形成沉積層。經過長時間的地層深埋，在高溫高壓的條件下發生化學變化，逐漸形成石油。

煤與石油的應用

全球許多電廠仍以煤作為主要發電原料，燃燒產生蒸汽以驅動發電機。在一些寒冷的國家和地區，仍會使用煤作為家中鍋爐或壁爐的燃料。石油除了能精煉製造汽油、柴油，當作車輛、飛機與船舶的主要動力來源之外，更是生產塑膠產品的重要原料。

然而，煤與石油在燃燒過程中會釋放大量二氧化碳與污染，對環境造成許多問題。這些資源終有用完、枯竭的一天，我們必須更謹慎的使用它們，並積極探索永續的替代方案，為未來世代留下更乾淨、更穩定的能源環境。

(2)1.下列何者不是煤和石油的共通特性？
①都能當作燃料使用 ②都能製造塑膠產品 ③都是古代生物遺骸所形成的 ④都是有限的自然資源。

(3)2.從文章中可以推論，為什麼化石燃料的形成需要「數億年」這麼久？
①人們以前不知道怎麼挖煤和找石油 ②古代動物和植物生長的速度太過緩慢 ③化石燃料需要高溫高壓的長時間深埋才會形成 ④長時間埋藏後的燃料，使用時就不會汙染環境。

(3)3.下列哪一個行為最能有效減少對化石燃料的依賴？ ①使用更多的塑膠袋 ②夏天多開冷氣保持涼爽 ③使用太陽能熱水器與太陽能發電設備 ④少搭乘大眾運輸改為自己開車。

(1)4.如果人類繼續大量使用煤與石油，長期下來最有可能發生什麼情況？ ①環境將會持續受到汙染 ②化石燃料會變得越來越多 ③地球上的二氧化碳將會越來越少 ④每個人都能免費使用能源。